

Compte Rendu de TP - Semestre 2

Telecom : Analyse Spectrale de signaux

1. Génération du signal sinusoïdal et configuration de l'analyseur de spectre

Objectif

Le but de cette première étape est de configurer correctement le générateur de fonctions (GBF) pour produire un signal sinusoïdal pur, de vérifier son intégrité à l'oscilloscope, puis de paramétrer l'analyseur de spectre afin de visualiser ce signal.

Procédure

Nous avons commencé par configurer le GBF pour générer un signal sinusoïdal d'une fréquence de 1 MHz. Une subtilité importante du montage concerne l'adaptation d'impédance : la résistance à l'entrée de l'analyseur de spectre étant de 50 ohms, il est nécessaire d'adapter la tension délivrée. Sur le GBF, nous avons appliqué une amplitude de 282 mVeff pour obtenir une valeur efficace réelle de 100 mVeff lue sur l'oscilloscope.

Ensuite, nous avons procédé au paramétrage de l'analyseur de spectre. Après avoir effectué un "Preset" pour réinitialiser l'appareil, nous avons centré la fréquence (Center) sur 1 MHz avec une excursion (Span) de 1 MHz. Pour l'échelle verticale, le niveau de référence (Ref Level) a été ajusté à 10 dBm avec une plage (Range) logarithmique de 100 dB. Afin d'affiner l'observation, le filtre de résolution (Resolution Bandwidth - Res BW) a été réglé manuellement sur 10 kHz et le temps de balayage (Sweep Time) fixé à 50 ms.

Résultats

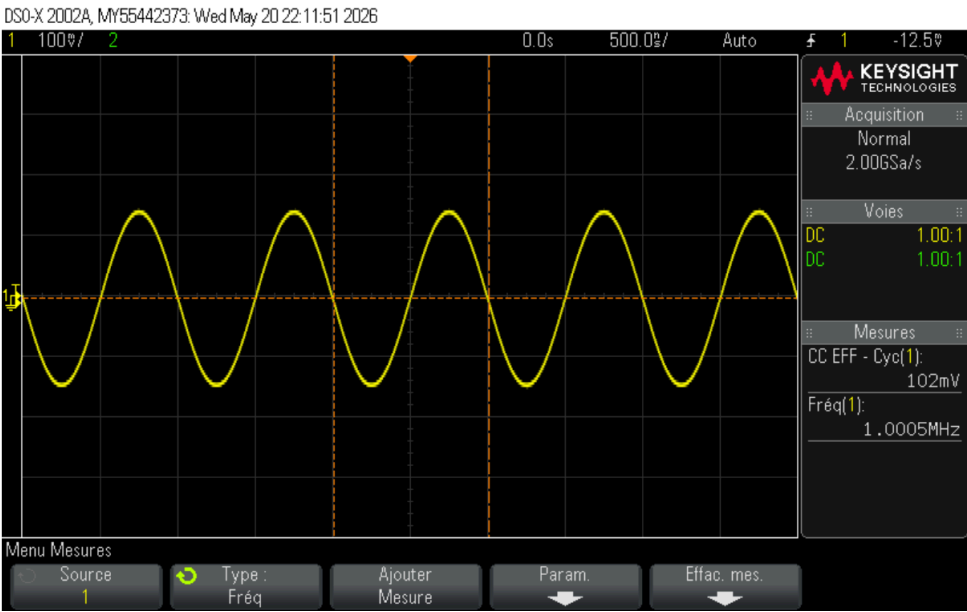


Figure 1 - Vérification du signal sinusoïdal d'entrée à l'oscilloscope (1 MHz, 100 mVeff).

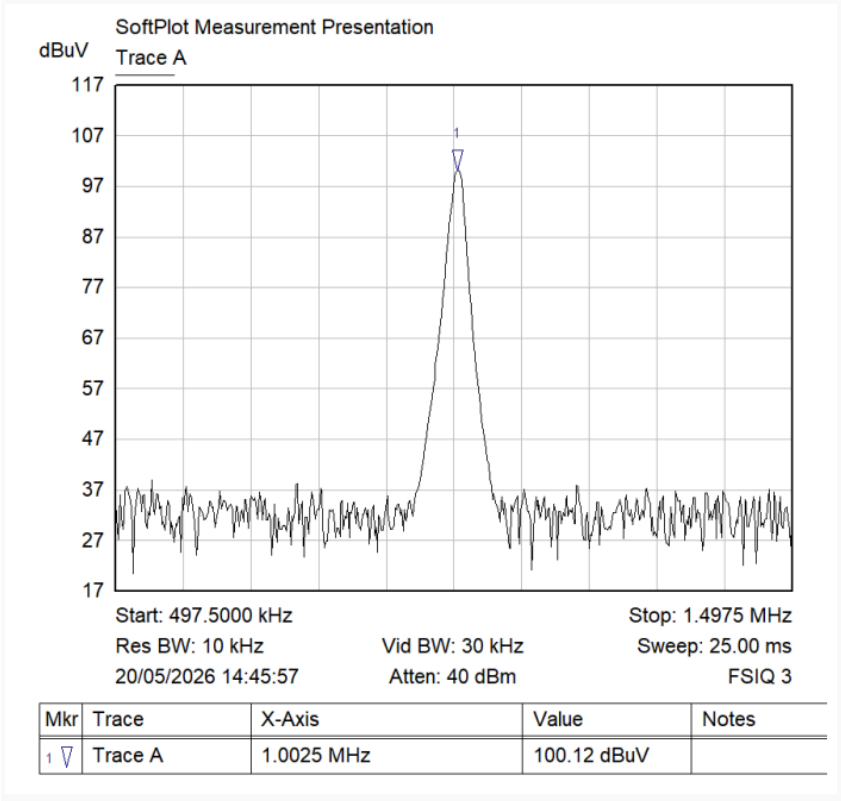


Figure 2 - Spectre du signal sinusoïdal (1 MHz) avec marqueur mesurant 100.12 dBuV.

À l'aide du logiciel SoftPlot, nous avons capturé le spectre en mesurant l'amplitude de la raie fondamentale. Pour un signal d'entrée de 100 mVeff, le marqueur indique une fréquence de 1.0025 MHz pour un niveau de 100.12 dBuV, soit -6.91 dBm après changement d'unité. En doublant la tension efficace à 200 mVeff, le niveau relevé passe à 105.85 dBuV.

Analyse

Les résultats obtenus sont cohérents avec la théorie. Le réglage du filtre de résolution à 10 kHz a permis d'affiner la raie spectrale. Le temps de balayage ajusté à 50 ms assure un compromis idéal entre la vitesse d'affichage et la précision de la mesure. Concernant les amplitudes, doubler la tension efficace (de 100 mV à 200 mV) correspond théoriquement à une augmentation de 6 dB est l'approximation de $20\log(2)$. Nos mesures pratiques confirment ce principe fondamental des signaux, passant de 100.12 dBuV à 105.85 dBuV, soit un écart mesuré très proche de 6 dB.

2. Étude d'un signal carré et décomposition en série de Fourier

Objectif

Cette partie vise à visualiser le spectre d'un signal carré et à vérifier expérimentalement le théorème de Fourier. Un signal carré idéal est composé d'une infinité d'harmoniques impaires dont l'amplitude décroît progressivement. L'objectif est de mesurer ces harmoniques et de comparer les valeurs pratiques avec les prévisions mathématiques.

Procédure

Le GBF a été configuré pour délivrer un signal carré d'une fréquence de 100 kHz, avec une amplitude de 1.01 V crête-à-crête et un rapport cyclique de 50 %. Le spectre a été observé sur une plage allant de 0 Hz à 800 kHz, avec un temps de balayage de 80 ms et un filtre de résolution de 5 kHz pour séparer clairement les différentes raies.

Résultats

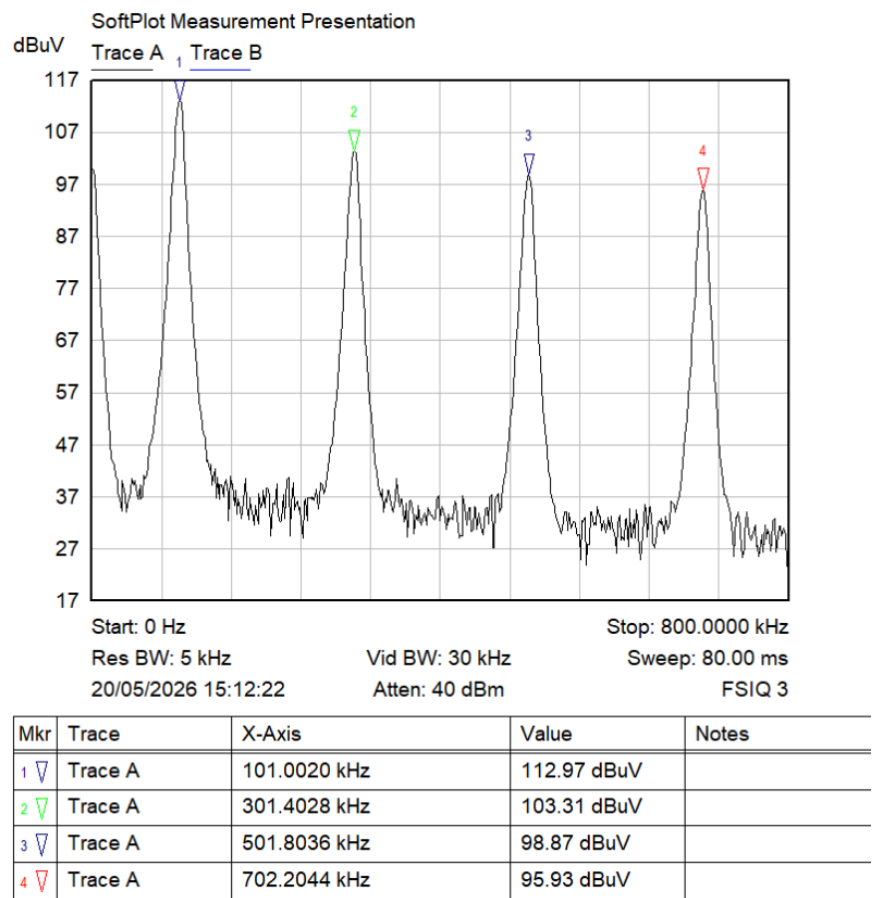


Figure 3 - Spectre en fréquence du signal carré avec les harmoniques impaires.

Le relevé du spectre montre la présence de raies à 100 kHz (Fondamental), 300 kHz (Harmonique 3), 500 kHz (Harmonique 5) et 700 kHz (Harmonique 7). Le tableau suivant résume la synthèse entre les valeurs théoriques et nos résultats pratiques :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	R&T	TP Telecom 2 : Analyse spectrale de signaux							
2	DSF d'un carré : synthèse de la préparation et des résultats								
3									
4	Composante	C	F	H2	H3	H4	H5	H6	H7
5		Continue	Fondamental	Harmonique 2	Harmonique 3	Harmonique 4	Harmonique 5	Harmonique 6	Harmonique 7
6	Fréquence (kHz)	0,00	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
7	Prévisions théoriques								
8	Amplitude crête théorique(Volt)	0,00	0,64	0,00	0,21	0,00	0,13	0,00	0,09
9	Valeur efficace théorique (Veff)	0,00	0,45	0,00	0,15	0,00	0,09	0,00	0,06
10	Conversion en dBμVeff théorique	-∞	113,07	-∞	103,41	-∞	98,97	-∞	96,05
11	Résultats Pratiques								
12	Amplitude relevée (dBμVeff)	0,00	112,97	0,00	103,31	0,00	98,87	0,00	95,93
13	Conversion en Veff	0,00	0,45	0,00	0,15	0,00	0,09	0,00	0,06
14									
15	Donnée : E	0.50	V						

Analyse

Les mesures valident l'analyse théorique de Fourier. Conformément aux calculs, le spectre d'un signal carré parfait, dont le rapport cyclique est de 50 %, ne contient aucune harmonique de rang pair (les amplitudes pour H2, H4, et H6 sont bien nulles). Les amplitudes des harmoniques de rang impair (H3, H5, H7) mesurées correspondent presque parfaitement aux prévisions théoriques (les légers écarts de 0.1 dB proviennent des pertes naturelles dans le câblage et des tolérances matérielles). La décomposition en série de Fourier est ainsi pleinement démontrée.

3. Observation d'un bruit blanc

Objectif

L'objectif de cette étape est d'observer les caractéristiques fréquentielles d'un bruit blanc généré par le GBF, de comprendre l'influence des paramètres de l'analyseur sur sa visualisation, et d'identifier bruit de fond de façon propre de l'appareil de mesure.

Procédure

Le GBF a été paramétré pour émettre un bruit blanc, initialement observé sur une large bande entre 0 Hz et 80 MHz. Nous avons fait varier l'amplitude du signal, puis la bande passante du filtre de résolution (Res BW), afin d'en observer l'impact direct sur la trace affichée. Enfin, le câble d'entrée a été déconnecté pour visualiser le signal résiduel interne de l'analyseur.

Résultats et Analyse

Plusieurs phénomènes notables ont été observés. Premièrement, lorsque l'amplitude du bruit est augmentée sur le générateur, l'ensemble du niveau du spectre s'élève de manière uniforme en dBuV, ce qui est caractéristique d'un bruit blanc dont l'énergie est répartie également sur l'ensemble du spectre. De plus, lors de l'élargissement du filtre de résolution, le niveau de bruit mesuré augmente. Cela s'explique par le fait qu'un filtre plus large capture et intègre une quantité d'énergie de bruit plus importante.

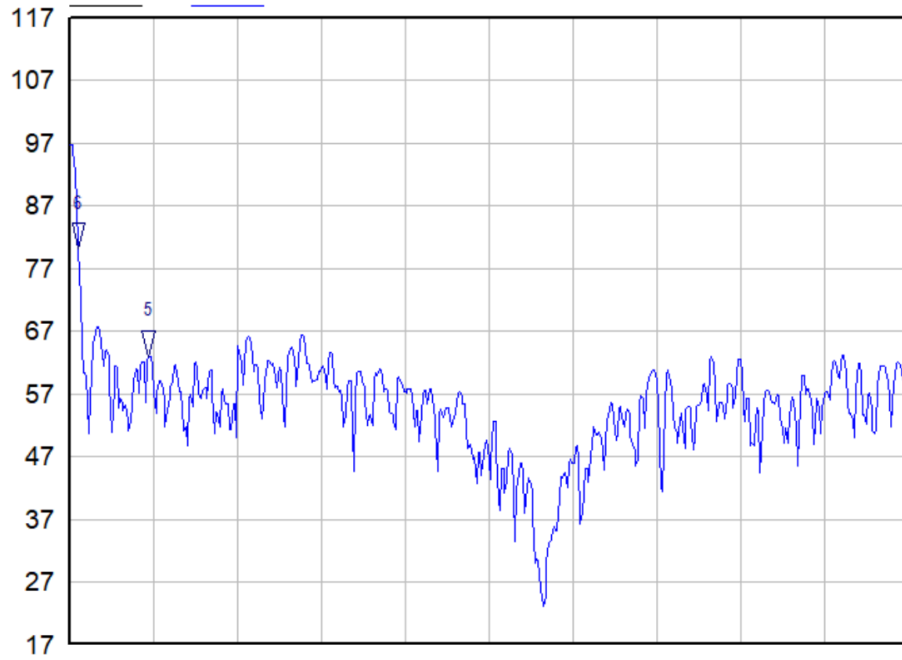
Sur l'observation large bande (0 à 80 MHz), nous avons relevé un comportement non linéaire spécifique : un "creux" d'atténuation apparaît distinctement autour de 50 MHz. Enfin, l'observation de l'appareil sans signal d'entrée révèle que le bruit interne de l'analyseur s'apparente lui-même à un bruit blanc. C'est ce que l'on nomme le "niveau plancher". L'implication est directe : tout signal de faible amplitude situé en dessous de ce niveau sera inévitablement noyé dans le bruit et reste indétectable par l'équipement.

SoftPlot Measurement Presentation

dBuV

Trace A

Trace B



Start: 0 Hz

Stop: 80.0000 MHz

Res BW: 5 kHz

Vid BW: 30 kHz

Sweep: 20.00 ms

20/05/2026 15:32:02

Atten: 40 dBm

FSIQ 3

4. Mesure du Taux de Distorsion d'un GBF

Objectif

Un générateur de fonctions réel n'est jamais parfait et son signal sinusoïdal comporte toujours de légères déformations physiques. Ces déformations se traduisent dans le domaine fréquentiel par l'apparition d'harmoniques indésirables. Le taux de distorsion harmonique (THD) quantifie ce défaut. L'objectif est de le mesurer pour évaluer la pureté du signal de notre GBF.

Procédure

Nous avons configuré le GBF sur un signal sinusoïdal de 10 V crête-à-crête à une fréquence de 1 MHz. Le spectre a été affiché jusqu'à 8 MHz pour englober les premières harmoniques. L'amplitude de chaque raie (fondamentale et harmoniques parasites) a été relevée en dBuV, puis convertie en V_{eff} afin d'appliquer la formule de calcul du THD.

Résultats

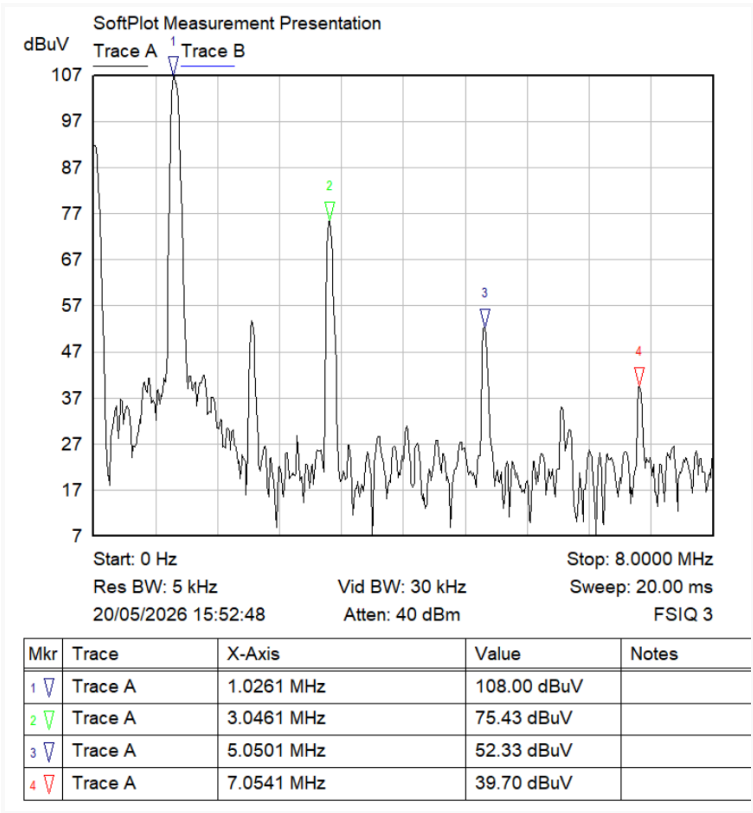


Figure 4 - Spectre du signal sinusoïdal réel révélant les harmoniques de distorsion.

Les mesures relevées sur l'analyseur sont les suivantes : le fondamental (1 MHz) est à 108.00 dBuV (2.51 Veff). Bien que le signal soit théoriquement pur, de petites harmoniques impaires

émergent : l'harmonique 3 (3 MHz) à 75.43 dBuV, l'harmonique 5 (5 MHz) à 52.43 dBuV, et l'harmonique 7 (7 MHz) à 39.70 dBuV. Le calcul du taux de distorsion donne un résultat final de 0.24 %.

Analyse

Le taux de distorsion harmonique mesuré de 0.24 % prouve que le signal sinusoïdal généré par le GBF n'est pas parfaitement pur et contient des composantes spectrales parasites.

Néanmoins, cette valeur est extrêmement faible, ce qui reste tout à fait cohérent avec la qualité et les performances attendues d'un générateur de fonctions. Le défaut est invisible à l'œil nu sur l'oscilloscope temporel, mais l'analyseur de spectre met en évidence l'imperfection matérielle de l'équipement avec une grande précision.

5. Observation de la bande de radiodiffusion FM

Objectif

L'objectif final est de visualiser l'encombrement de la bande de radiodiffusion FM commerciale, de cibler une station de radio locale, et de mesurer son occupation spectrale réelle en utilisant les fonctionnalités avancées de l'appareil.

Procédure

Une antenne radio a été connectée en entrée de l'analyseur. Sur l'entrée de 50Ω de résistance. L'échelle horizontale a été réglée pour couvrir l'intégralité de la bande FM commerciale allouée en France, soit de 88 MHz à 108 MHz. Le niveau de référence a été abaissé à 70 dBuV pour détecter les signaux faibles captés par l'antenne. Après un premier repérage global, nous avons centré la fréquence sur 95.014 MHz (la station "Rire et chansons" à Clermont-Ferrand) avec un Span restreint de 500 kHz. Enfin, la fonction Max-Hold a été activée pour capturer l'empreinte spectrale maximale de la modulation au cours du temps. Nous avons pris 500/2 pour le span donc nous avons eu pour l'affichage :

$$\text{Start} = 95,014 - 0,250 = 94,764 \text{ MHz}$$

$$\text{Stop} = 95,014 + 0,250 = 95,264 \text{ MHz}$$

$$\text{Center} = 95,014 \text{ MHz}$$

Résultats

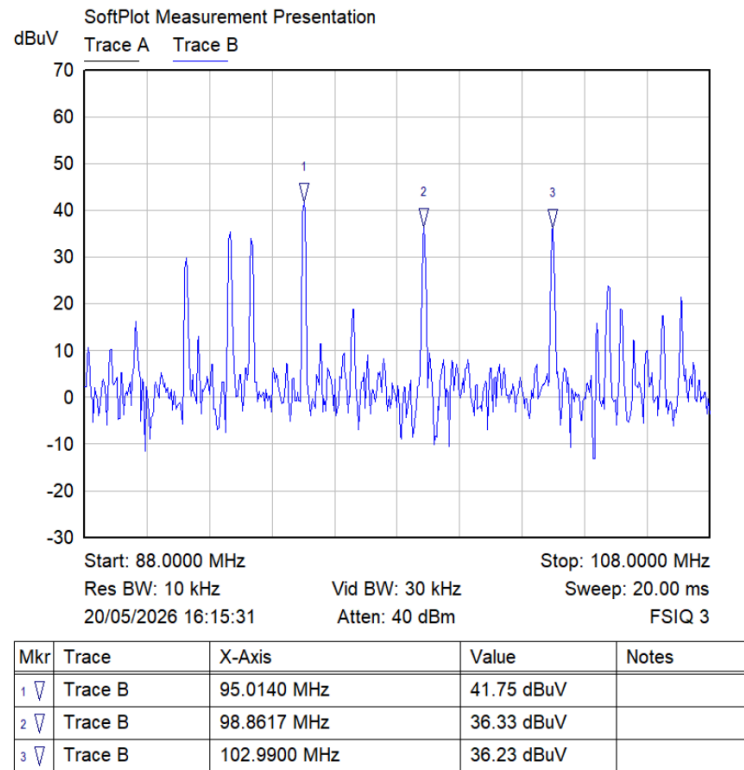


Figure 5 - Occupation globale de la bande de radiodiffusion FM (88 - 108 MHz).

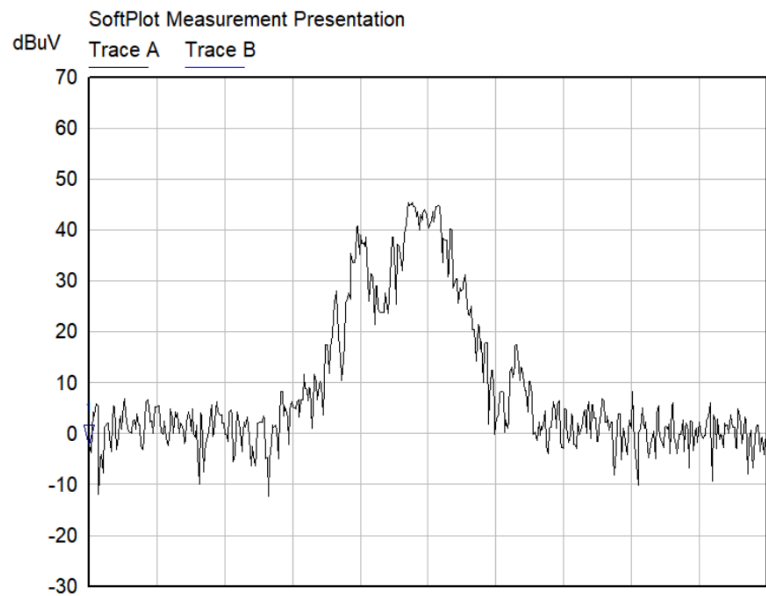


Figure 6 - Mesure du spectrale du canal 95.0 MHz à l'aide de la fonction Max-Hold.

L'observation macroscopique de la bande 88-108 MHz révèle une multitude de pics correspondant aux différentes stations radios captées dans la région de Clermont-Ferrand. Le

zoom (Span de 500 kHz) centré sur la station locale "Rire et chansons" émettant depuis le site d'Aubière montre une cloche caractéristique de la modulation de fréquence. La trace générée par la fonction Max-Hold révèle clairement la largeur réelle de l'occupation spectrale du canal.

Analyse

L'analyseur démontre ici son utilité pour évaluer l'encombrement du spectre hertzien. La fonction Max-Hold est indispensable dans cette configuration : la modulation audio FM fait varier la fréquence instantanée en permanence. Le Max-Hold mémorise la crête maximale atteinte pour chaque fréquence balayée, dessinant ainsi la forme finale du signal. Cela permet de mesurer précisément l'occupation spectrale et de vérifier que l'émetteur respecte la largeur de bande qui lui est légalement attribuée. L'observation justifie également l'utilisation de bandes de garde entre les stations. Cet espace fréquentiel laissé volontairement libre garantit l'absence de chevauchement spectral et prévient les interférences destructrices entre les diffuseurs voisins.